

2) Áp dụng phương pháp đơn hình hãy giải các bài toán qhst có dạng chuẩn tắc (hoặc đưa về dạng chuẩn tắc) sau:

a) $f(x) = x_1 + 3x_2 - 2x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 10 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 \leq 15 \\ -x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 30 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0, j = \overline{1,3}$$

Giải: Đưa bài toán về dạng chính tắc: $f(x) = x_1 + 3x_2 - 2x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 + \boxed{x_4} = 10 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 + \boxed{x_5} = 15 \\ -x_1 + 4x_2 + 5x_3 + \boxed{x_6} = 30 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = \overline{1,6}$, x_4, x_5, x_6 là 3 ẩn phụ.

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 0, 0, 10, 15, 30)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	Phương án	1	3	-2	0	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	0	x_4	10	2	1	-1	1	0	0	10
	0	x_5	15	1	-2	[3]	0	1	0	5
	0	x_6	30	-1	4	5	0	0	1	-
	Dòng kiểm tra Δ_j			-1	-3	[2]	0	0	0	
2	0	x_4	15	7/3	5/3	0	1	1/3	0	
	-2	x_3	5	1/3	-2/3	1	0	1/3	0	
	0	x_6	5	-8/3	22/3	0	0	-5/3	1	
	Dòng kiểm tra Δ_j			-5/3	-5/3	0	0	-2/3	0	

Trong bảng (2) có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán có phương án tối ưu là: $x^* = (0, 0, 5, 15, 0, 5)$

$$f_{\min} = -10.$$

b) $f(x) = -x_1 - 2x_2 + 2x_4 + x_5 + 3x_6 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 - x_6 = 2 \\ x_4 + x_5 + x_6 = 12 \\ 4x_1 + x_3 + 2x_4 + 3x_6 = 9 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = \overline{1,6}$$

Giải: $g(x) = -f(x) = x_1 + 2x_2 - 2x_4 - x_5 - 3x_6 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 + \boxed{x_2} + x_4 - x_6 = 2 \\ x_4 + \boxed{x_5} + x_6 = 12 \\ 4x_1 + \boxed{x_3} + 2x_4 + 3x_6 = 9 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = \overline{1,6}$$

Bài toán này đã có dạng chuẩn tắc.

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 2, 9, 0, 12, 0)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Ac b	Phương án	1	2	0	-2	-1	-3	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	2	x_2	2	1	1	0	[1]	0	-1	2
	-1	x_5	12	0	0	0	1	1	1	12
	0	x_3	9	4	0	1	2	0	3	9/2
	Dòng kiểm tra Δ_j			1	0	0	[3]	0	0	
2	-2	x_4	2	1	1	0	1	0	-1	-
	-1	x_5	10	-1	-1	0	0	1	2	5
	0	x_3	5	2	-2	1	0	0	[5]	1
	Dòng kiểm tra Δ_j			-2	-3	0	0	0	[3]	
3	-2	x_4	3	7/5	3/5	1/5	1	0	0	
	-1	x_5	8	-9/5	-1/5	-2/5	0	1	0	
	-3	x_6	1	2/5	-2/5	1/5	0	0	1	
	Dòng kiểm tra Δ_j			-16/5	-9/5	-3/5	0	0	0	

Trong bảng (3) có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán có phương án tối ưu là: $x^* = (0, 0, 0, 3, 8, 1)$

$$g_{\min} = -17.$$

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

Câu 1: Áp dụng phương pháp đơn hình hãy giải các bài toán qhst sau:

a) $f(x) = 4x_1 + 3x_2 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 \geq 4 \\ x_1 - x_2 \leq 3 \\ -5x_1 + 3x_2 \leq 15 \end{cases} \quad x_1 \geq 0; (x_2 \in \mathbb{R})$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn tắc:

Đặt $x_2 = x_2' - x_2''$; $x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0$

$$f(x) = 4x_1 + 3x_2' - 3x_2'' \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2' - x_2'' - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2' + x_2'' + x_4 = 3 \\ -5x_1 + 3x_2' - 3x_2'' + x_5 = 15 \end{cases}$$

Giải: Đưa về bài toán M: $f(x) = 4x_1 - 3x_2' + 3x_2'' + M.x_6 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2' - x_2'' - x_3 + x_6 = 4 \\ x_1 - x_2' + x_2'' + x_4 = 3 \\ -5x_1 + 3x_2' - 3x_2'' + x_5 = 15 \end{cases}$$

$$x_j \geq 0; j = 1, 3, 4, 5, 6; x_2' \geq 0, x_2'' \geq 0$$

x_3, x_4, x_5 là 3 ẩn phụ, x_6 là ẩn giả, $M > 0$ tùy ý.

Giải bài toán M:

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (x_1, x_2', x_2'', x_3, x_4, x_5, x_6) = (0, 0, 0, 0, 3, 15, 4)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	Phương án	4	3	-3	0	0	0	λ_i
				x_1	x_2'	x_2''	x_3	x_4	x_5	
1	M	x_6	4	[2]	1	-1	-1	0	0	2
	0	x_4	3	1	-1	1	0	1	0	3
	0	x_5	15	-5	3	-3	0	0	1	-
	Dòng k.tra $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	[-4]	-3	3	0	0	0	
			B_j	[2]	1	-1	-1	0	0	
2	4	x_1	2	1	1/2	-1/2	-1/2	0	0	-
	0	x_4	1	0	-3/2	[3/2]	1/2	1	0	2/3
	0	x_5	25	0	11/2	-11/2	-5/2	0	1	-
	Dòng k.tra Δ_j			0	-1	[1]	-2	0	0	
3	4	x_1	7/3	1	0	0	-1/3	1/3	0	
	-3	x_2''	2/3	0	-1	1	1/3	2/3	0	
	0	x_5	86/3	0	0	0	-2/3	11/3	1	
	Dòng k.tra Δ_j			0	0	0	-7/3	-2/3	0	

Trong bảng (3) có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán M có phương án tối ưu là: $x^* = \left(\frac{7}{3}, 0, \frac{2}{3}, 0, 0, \frac{86}{3}, x_6 = 0\right)$

Trong đó ẩn giả $x_6 = 0$ nên bài toán ban đầu có phương án tối ưu là:

$$x_1 = \frac{7}{3}$$

$$x_2 = x_2' - x_2'' = 0 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$f_{\min} = \frac{22}{3}.$$

b) $f(x) = 2x_1 + 7x_2 - 5x_3 + 9x_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 14 \\ x_2 - 4x_3 + x_4 \leq 8 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_3 - 3x_4 \geq -20 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = \overline{1, 4}$$

Đưa bài toán về dạng chuẩn tắc:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 & = 14 \\ x_2 - 4x_3 + x_4 + x_5 & = 8 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 & = 4 \\ 2x_1 - x_3 + 3x_4 + x_6 & = 20 \end{cases} \quad x_j \geq 0, j = \overline{1, 6}$$

Giải: Đưa về bài toán M: $f(x) = 2x_1 + 7x_2 - 5x_3 + 9x_4 + \boxed{M.x_7} + \boxed{M.x_8} \rightarrow \min$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 3x_4 + \boxed{x_7} = 14 \\ x_2 - 4x_3 + x_4 + \boxed{x_5} = 8 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 + \boxed{x_8} = 4 \\ 2x_1 - x_3 + 3x_4 + \boxed{x_6} = 20 \end{cases} \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,8}$$

x_5, x_6 là 2 ẩn phụ; x_7, x_8 là 2 ẩn giả; $M > 0$ tùy ý.

Giải bài toán M:

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0, 8, 20, 14, 4)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	Acb	Phương án	2	7	-5	9	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
1	M	x_7	14	1	-2	-1	3	0	0	14/3
	0	x_5	8	0	1	-4	1	1	0	8
	M	x_8	4	0	1	-2	[3]	0	0	4/3
	0	x_6	20	2	0	-1	3	0	1	20/3
	Dòng k.trả $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	-2	-7	5	[-9]	0	0	
			B_j	1	-1	-3	[6]	0	0	
2	M	x_7	10	1	-3	[1]	0	0	0	10
	0	x_5	20/3	0	2/3	-10/3	0	1	0	-
	9	x_4	4/3	0	1/3	-2/3	1	0	0	-
	0	x_6	16	2	-1	1	0	0	1	16
	Dòng k.trả $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	-2	-4	[-1]	0	0	0	
			B_j	1	-3	[1]	0	0	0	
3	-5	x_3	10	1	-3	1	0	0	0	
	0	x_5	40	10/3	-28/3	0	0	1	0	
	9	x_4	8	2/3	-5/3	0	1	0	0	
	0	x_6	6	1	2	0	0	0	1	
	Dòng k.trả Δ_j			-1	-7	0	0	0	0	

Trong bảng (3) có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán M có phương án tối ưu là: $x^* = (0, 0, 10, 8, 40, 6, x_7 = 0, x_8 = 0)$

Trong đó ẩn giả $x_7 = 0, x_8 = 0$ nên bài toán ban đầu có phương án tối ưu là:

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 10, x_4 = 8$$

$$f_{\min} = 22.$$

c) $f(x) = 2x_1 + x_2 - 2x_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 8 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 \leq 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 10 \end{cases} \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,3}$$

Giải: Đưa về bài toán M: $g(x) = -f(x) = -2x_1 - x_2 + 2x_3 + M.x_6 + M.x_7 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + \boxed{x_6} = 8 \\ -3x_1 + x_2 - 2x_3 + \boxed{x_4} = 5 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_5 + \boxed{x_7} = 10 \end{cases} \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1,7}$$

x_4, x_5 là 2 ẩn phụ; x_6, x_7 là 2 ẩn giả; $M > 0$ tùy ý.

Giải bài toán M:

Phương án cực biên ban đầu: $x^{(0)} = (0, 0, 0, 5, 0, 8, 10)$

Bảng đơn hình:

STT	Hệ số acb	AcB	Phương án	-2	-1	2	0	0	λ_i
				x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
1	M	x_6	8	2	[3]	1	0	0	4
	0	x_4	5	-3	1	-2	1	0	-
	M	x_7	10	1	2	1	0	-1	10
	Dòng k.tra $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	2	[1]	-2	0	0	
			B_j	3	[5]	2	0	-1	
2	-1	x_2	8/3	2/3	1	[1/3]	0	0	8
	0	x_4	7/3	-11/3	0	-7/3	1	0	-
	M	x_7	14/3	-1/3	0	1/3	0	-1	14
	Dòng k.tra $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	4/3	0	-7/3	0	0	
			B_j	-1/3	0	1/3	0	-1	
3	-1	x_3	8	2	1/3	1	0	0	
	0	x_4	21	1	7	0	1	0	
	M	x_7	2	-1	-1	0	0	-1	
	Dòng k.tra $\Delta_j = A_j + M.B_j$		A_j	6	7	0	0	0	
			B_j	-1	-1	0	0	-1	

Trong bảng (3) có $\Delta_j \leq 0, \forall j$ nên bài toán M có phương án tối ưu là: $x^* = (0, 0, 8, 21, 0, x_6 = 0, x_7 = 2)$

Trong đó ẩn giả $x_7 = 2 > 0$ nên bài toán ban đầu không có phương án tối ưu.

Câu 2: Viết bài toán đối ngẫu cho bài toán qhht sau và chỉ ra các cặp ràng buộc đối ngẫu tương ứng.

a) $f(x) = 3x_1 - 5x_3 + 2x_4 - x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} -x_2 + x_4 \leq -2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 \geq 30 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 20 \\ -7x_1 - x_3 + 2x_5 \geq -10 \end{cases}$$

$x_1 \leq 0; (x_2 \in \mathbb{R}); x_3 \geq 0; x_4 \geq 0; (x_5 \in \mathbb{R})$

Giải: $f(x) = 3x_1 - 5x_3 + 2x_4 - x_5 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} -x_2 + x_4 \leq -2 & y_1 \geq 0(1) \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 + x_5 \geq 30 & y_2 \leq 0(2) \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - x_4 = 20 & y_3 \in \mathbb{R} \\ -7x_1 - x_3 + 2x_5 \geq -10 & y_4 \leq 0(3) \end{cases}$$

Có 6 cặp ràng buộc đối ngẫu: (1), ..., (6)

$g(y) = -2y_1 + 30y_2 + 20y_3 - 10y_4 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 3y_2 + y_3 - 7y_4 \geq 3 & x_1 \leq 0(4) \\ -y_1 + 2y_2 + 3y_3 = 0 & x_2 \in \mathbb{R} \\ -y_2 + y_3 - y_4 \leq -5 & x_3 \geq 0(5) \\ y_1 - y_3 \leq 2 & x_4 \geq 0(6) \\ y_2 + 2y_4 = -1 & x_5 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

b) $f(x) = -2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 18 \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -12 \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 15 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3$

Giải:

$f(x) = -2x_1 + 3x_2 - 5x_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 \leq 18 & y_1 \leq 0(1) \\ -4x_1 + 3x_2 - 2x_3 = -12 & y_2 \in \mathbb{R} \\ 2x_1 + 7x_2 + x_3 \geq 15 & y_3 \geq 0(2) \end{cases}$$

Có 5 cặp ràng buộc đối ngẫu: (1), ..., (5)

$g(y) = 18y_1 - 12y_2 + 15y_3 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 2y_1 - 4y_2 + 2y_3 \leq -2 & x_1 \geq 0(3) \\ 4y_1 + 3y_2 + 7y_3 \leq 3 & x_2 \geq 0(4) \\ 3y_1 - 2y_2 + 1y_3 \leq -5 & x_3 \geq 0(5) \end{cases}$$

$y_1 \leq 0, y_2 \in \mathbb{R}, y_3 \geq 0$

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 4

Câu 1: Cho bài toán qhht sau (Bài toán gốc)

$f(x) = 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 + 6x_4 = 50 \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 \geq 16 \\ 4x_1 + 3x_3 + x_4 \leq 23 \end{cases}$$

$x_j \geq 0, j = 1, 2, 3, 4$

Chứng minh rằng $X = (0, 14, 6, 5)$ và $Y = \left(2, -\frac{23}{5}, \frac{6}{5}\right)$ tương ứng là phương án tối ưu của bài toán gốc và đối ngẫu của nó.

Giải: Viết bài toán đối ngẫu:

$f(x) = 2x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \max$

$$\begin{cases} 5x_1 + x_2 + x_3 + 6x_4 = 50 & y_1 \in \mathbb{R} \\ -3x_1 + x_3 + 2x_4 \geq 16 & y_2 \leq 0 \\ 4x_1 + 3x_3 + x_4 \leq 23 & y_3 \geq 0 \end{cases}$$

$g(y) = 50y_1 + 16y_2 + 23y_3 \rightarrow \min$

$$\begin{cases} 5y_1 - 3y_2 + 4y_3 \geq 2 & x_1 \geq 0 \\ y_1 \geq 2 & x_2 \geq 0 \\ y_1 + y_2 + 3y_3 \geq 1 & x_3 \geq 0 \\ 6y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 4 & x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$y_1 \in \mathbb{R}; y_2 \leq 0; y_3 \geq 0$

Thế $X = (0, 14, 6, 5)$ vào bài toán gốc và $Y = \left(2, -\frac{23}{5}, \frac{6}{5}\right)$ vào bài toán đối ngẫu.

Gốc

$$\begin{cases} VT = 50 = 50 \\ VT = 16 = 16 \\ VT = 23 = 23 \\ x_1 = 0 \geq 0 \\ x_2 = 14 \geq 0 \\ x_3 = 6 \geq 0 \\ x_4 = 5 \geq 0 \end{cases}$$

Đối ngẫu

$$\begin{cases} VT = \frac{143}{5} \geq 2 \\ VT = 2 \geq 2 \\ VT = 1 \geq 1 \\ VT = 4 \geq 4 \\ y_1 = 2 \in \mathbb{R} \\ y_2 = -\frac{23}{5} \leq 0 \\ y_3 = \frac{6}{5} \geq 0 \end{cases}$$

Ta có: $f(X) = 54 = g(Y)$.

Theo định lý đối ngẫu yếu thì X là phương án tối ưu của bài toán gốc và Y là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

Câu 3: Hãy phân tích tính chất tối ưu của phương án X đối với bài toán qhst sau:

$$f(x) = 4x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 30 \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -5 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 10 \end{cases} \quad \text{với } X = (9, 1, 0); \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 3}$$

Giải: Viết bài toán đối ngẫu:

$$f(x) = 4x_1 - 2x_2 + x_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 30 & y_1 \geq 0 \\ -x_1 + 4x_2 - 2x_3 = -5 & y_2 \in \mathbb{R} \\ x_1 + x_2 + 2x_3 \geq 10 & y_3 \leq 0 \end{cases}$$

$$g(y) = 30y_1 - 5y_2 + 10y_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 2y_1 - y_2 + y_3 \geq 4 & x_1 \geq 0 \\ y_1 + 4y_2 + y_3 \geq -2 & x_2 \geq 0 \\ 2y_1 - 2y_2 + 2y_3 \geq 1 & x_3 \geq 0 \end{cases}$$

$$y_1 \geq 0, \quad y_2 \in \mathbb{R}, \quad y_3 \leq 0$$

- Giả sử $X = (9, 1, 0)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (9, 1, 0)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
$VT = 19 < 30$	$y_1 = 0 \quad (1)$
$VT = -5 = -5$	$y_2 \in \mathbb{R} \quad (2)$
$VT = 10 = 10$	$y_3 \leq 0 \quad (3)$
$x_1 = 9 > 0$	$2y_1 - y_2 + y_3 = 4 \quad (4)$
$x_2 = 1 > 0$	$y_1 + 4y_2 + y_3 = -2 \quad (5)$
$x_3 = 0 = 0$	$2y_1 - 2y_2 + 2y_3 \geq 1 \quad (6)$

- Giải hệ (1), (4), (5) thu được $y_2 = -6/5$; $y_1 = 0$; $y_3 = 14/5$.

- $y_3 = 14/5$ không thỏa điều kiện (3).

- Vậy phương án $X = (9, 1, 0)$ của bài toán gốc là chưa tối ưu.

Câu 4: Hãy phân tích tính chất tối ưu của phương án X đối với bài toán qhht sau:

$$f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - 7x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 & \leq 4 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 & \geq 17 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 & = -6 \end{cases} \quad \text{với } X = (0, 2, 0, 15); \quad x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, 4}$$

Giải: Viết bài toán đối ngẫu:

$$f(x) = 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 - 7x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 + 5x_3 & \leq 4 & y_1 \leq 0 \\ -2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 & \geq 17 & y_2 \geq 0 \\ x_1 - 3x_2 + 4x_3 & = -6 & y_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

$$g(y) = 4y_1 + 17y_2 - 6y_3 \rightarrow \max$$

$$\begin{cases} 3y_1 - 2y_2 + y_3 & \leq 2 & x_1 \geq 0 \\ -2y_1 + y_2 - 3y_3 & \leq 5 & x_2 \geq 0 \\ 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 & \leq 3 & x_3 \geq 0 \\ y_2 & \leq -7 & x_4 \geq 0 \end{cases}$$

$$y_1 \leq 0; \quad y_2 \geq 0; \quad y_3 \in \mathbb{R}$$

- Giả sử $X = (0, 2, 0, 15)$ là phương án tối ưu của bài toán gốc, $Y = (y_1, y_2, y_3)$ là phương án tối ưu của bài toán đối ngẫu.

- Thế $X = (0, 2, 0, 15)$ vào bài toán gốc và áp dụng định lý độ lệch bù, ta có:

Bài toán gốc	Bài toán đối ngẫu
VT = -4 < 4	$y_1 = 0$ (1)
VT = 17 = 17	$y_2 \geq 0$ (2)
VT = -6 = -6	$y_3 \in \mathbb{R}$ (3)
$x_1 = 0 = 0$	$3y_1 - 2y_2 + y_3 \leq 2$ (4)
$x_2 = 2 > 0$	$-2y_1 + y_2 - 3y_3 = 5$ (5)
$x_3 = 0 = 0$	$5y_1 + 3y_2 + 4y_3 \leq 3$ (6)
$x_4 = 15 > 0$	$y_2 = -7$ (7)

- Giải hệ (1), (5), (7) thu được $y_2 = -7$; $y_1 = 0$; $y_3 = -4$.

- $y_2 = -7$ không thỏa điều kiện (2).

- Vậy phương án $X = (0, 2, 0, 15)$ của bài toán gốc là chưa tối ưu.